

On-Chain Ticketing System with Anti-Scalping Enforcement

capstone_architecture_v4.md · 2026-08-03 변경 요약 (v3 → v4): Metaplex Core 제거(스택 모순 해소) · 원자성 불변식 명문화 · 양도 횟수 제한을 MVP로 승격(복합 공격 차단) · `min()` 순서 정의 · Registry 신뢰 경계 명시 · 환불 시맨틱 정정 · 영국 규제 표현 정확화 · Over-enforcement 프레이밍 추가

1. Problem Statement

기존 프레이밍: "암표가 문제다" **재프레이밍:** 암표를 금지하는 법은 이미 있다. 문제는 그 법을 집행할 수단이 없다는 것이다.

법적 규제는 사후 처벌 방식이다 — 적발, 입증, 처벌에 비용이 든다. 온체인 강제는 위반 트랜잭션 자체가 실행되지 않도록 만든다.

핵심 논지 (thesis): 사후 처벌(post-hoc punishment) → 사전 강제(ex-ante enforcement). "illegal" → "structurally impossible"

1.1 규제 타이밍 (시장 진입 근거)

지역	상태	내용
한국	시행 확정 (2026.8.28)	개정 공연법·국민체육진흥법 (1.29 국회 통과, 2.28 공포). 매크로 사용 여부 무관하게 재판 매 목적 부정구매, 상습·영업 목적의 구입가 초과 판매를 금지. 위반 시 판매금액 50배 이하 과징금 + 부정이익 몰수·추징
영국	초안 단계	Draft Ticket Tout Ban Bill (2026.5.13 King's Speech에서 발표). 액면가(+불가피 수수료) 초과 재판매 금지, 플랫폼 수수료 상한, 구매 한도 초과 재판매 금지 방향. 사전 입법 검토(pre-legislative scrutiny) 대상 초안으로, 최종 입법까지 수년 소요 가능 — "규제 방향의 국제적 수렴" 근거로만 인용
미국	주별 상이	CA 금지, NY 상한제, FL 자유. 연방 통일 규제 없음 → 관할권별 정책 분기가 필요하다는 설계 근거
온타리오	시행 중	액면가 상한

- 데모데이(8/17)가 한국 법 시행일(8/28) 직전 — 시장 타이밍상 의미 있음
- 기존 프로덕션 시스템(GET Protocol, 400M+ 티켓 발급)은 로열티 모델을 쓰지, 가격 상한 강제는 구현하지 않음 → 규제 변화가 만드는 수요를 아무 시스템도 커버하지 못하는 공백 지점

1.2 법 vs 프로토콜의 강제 범위 (Over-enforcement by design)

한국 개정법의 초과 판매 금지에는 "상습적 또는 영업 목적" 요건이 있다. 프로토콜은 판매자의 목적·상습성을 판별할 수 없으므로 모든 초과 재판매를 차단하는 보수적 강제를 택한다.

- 법보다 넓은 강제이지만, 법이 금지하는 행위의 상위집합(superset)을 막는 것이므로 법 준수는 항상 보장됨
- 이는 결함이 아니라 프로토콜 강제의 본질적 속성 — 발표 시 선제적으로 명시

2. Core Design

2.1 티켓 모델 — Token-2022 단독

구성	선택
티켓 자산	Token-2022 Mint (supply 1)
강제 메커니즘	Default Account State Extension (Frozen) — 모든 token account가 동결 상태로 생성됨
Freeze Authority	프로그램 PDA (사용자·주최자 아님)
메타데이터	MetadataPointer + TokenMetadata Extension (동일 mint 내 해결)
체크인	소각이 아닌 상태 전이 — 참석 증빙으로 티켓 보존

v3에서 병기했던 Metaplex Core는 **제거**. Core는 token account 개념이 없는 단일 Asset 모델이라 Default Account State가 적용 불가 — 본 아키텍처와 구조적으로 양립하지 않음 (§6 기각 목록 참조).

2.2 탈출 경로 (2개)

경로	메커니즘	제약
반납 (capped resale)	Resale Vault 반납 → bid queue 앞순위에 재배정	정책 상한가 이하
지정 양도	Transfer Offer PDA → 지정 수신자만 claim	원가 고정 · 티켓당 1회 한정 + 쿨다운 (\$5)

2.3 결제 통화

USDC — 액면가가 법적 정의(face value)와 정확히 매핑되도록. SOL 가격 변동성이 "정가"라는 법적 개념을 흐리는 걸 방지. 가격 검증은 동일 통화(USDC) 내 비율 비교로 수행되므로 환율 변동이 상한 비율 자체를 훼손하지 않음 (KRW 환산 시점 문제는 §7 한계 참조).

3. Enforcement Invariant — 원자성 (구현 핵심)

Freeze/Thaw 강제가 성립하기 위한 불변식:

INV-1: 티켓이 thaw 상태로 존재하는 순간은 재판매 instruction 실행 중뿐이다. **INV-2:** thaw만 수행하는 단독 instruction은 프로그램에 존재하지 않는다. **INV-3:** 결제(USDC) 검증과 티켓 전송은 동일 instruction 내에서 원자적으로 일어난다.

```
pub fn execute_resale(ctx: Context<ExecuteResale>, price: u64) ->
Result<()> {
    // ① 정책 해석: 스냅샷과 현행 레지스트리 중 더 제한적인 쪽
    let policy = ResalePolicy::more_restrictive(
        &ctx.accounts.event.policy_snapshot,
        &ctx.accounts.jurisdiction.current_policy,
    );
    // ② 가격 상한 검증 - Transfer Hook이 구조적으로 할 수 없는 부분
    require!(price <= policy.max_price(ctx.accounts.event.face_value),
        TicketError::PriceExceedsCap);
    // ③~⑥ 원자적 실행 (단일 instruction)
    thaw(&ctx, seller_ata)?;                // program PDA 서명
    transfer_usdc(buyer, seller, price)?;    // 결제와
    transfer_ticket(seller_ata, buyer_ata)?; // 전송이 같은 tx
    freeze(&ctx, seller_ata)?;
    freeze(&ctx, buyer_ata)?;               // 즉시 재동결
    Ok(())
}
```

이 원자성이 곧 "Transfer Hook 대비 Freeze/Thaw 채택"의 실질적 귀결이다. Hook은 전송 시점에 결제 금액을 관찰할 수 없지만, 프로그램이 전송 경로를 독점하면 결제와 전송을 하나의 검증 단위로 묶을 수 있다.

4. Policy Architecture — 이원 관할권 체계

```
Jurisdiction Registry PDA    (법적 상한선 · 재배포 없이 업데이트)
    ↓ claim 시점에 more_restrictive() 적용
Event PDA                    (생성 시점 ResalePolicy 스냅샷 저장)
```

법이 바뀌어도 재배포 없이 즉시 반영. 법 개정 시점(예: 한국 8/28)에 자동으로 새 정책이 적용되는 구조. **데모 시나리오**: 레지스트리 업데이트 tx 하나 → 기존 이벤트의 재판매 상한이 즉시 변경되는 것을 라이브 시연.

4.1 ResalePolicy와 제한성 순서 (total order 정의)

```
pub enum ResalePolicy {
    Unrestricted,                // 무규제 (일부 미국 주)
    Capped { max_bps: u16 },    // 상한형 (한국·영국 방향 등)
    NonTransferable,            // 전면 금지
}

// 제한성 순서 (명시적 정의 - enum 기본 비교에 의존하지 않음):
// NonTransferable > Capped{작은 max_bps} > Capped{큰 max_bps} > Unrestricted
impl ResalePolicy {
    pub fn more_restrictive(a: &Self, b: &Self) -> Self {
        use ResalePolicy::*;
        match (a, b) {

```

```

        (NonTransferable, _) | (_, NonTransferable) => NonTransferable,
        (Capped { max_bps: x }, Capped { max_bps: y }) =>
            Capped { max_bps: *x.min(y) },
        (Capped { max_bps }, Unrestricted)
        | (Unrestricted, Capped { max_bps }) => Capped { max_bps:
            *max_bps },
        (Unrestricted, Unrestricted) => Unrestricted,
    }
}
}

```

4.2 신뢰 경계 (Trust Boundary) — 명시적 선언

계층	신뢰 주체	성격
Registry 업데이트 권한	프로토콜 거버넌스 (MVP: 단일 authority 키)	오프체인 법률 → 온체인 파라미터 매핑은 본질적으로 오라클 문제. 온체인이 해결할 수 없음을 인정
이벤트의 관찰권 선택	주최자 자가 신고	공연장의 물리적 위치를 온체인이 검증할 수 없음. 허위 신고 (jurisdiction shopping)는 주최자의 법적 책임 영역 — 프로토콜은 신고된 관찰권에 대한 강제를 보장

정직한 프레이밍: 이 시스템은 "법을 코드로 완전 대체"가 아니라 "**신고된 정책의 위반을 기술적으로 불가능하게**" 만든다.

5. 재판매 경로 상세

5.1 Bid Queue (Buyer-First)

- 구매자가 USDC를 **선입금** (에스크로)
- 판매자는 큐 맨 앞만 채울 수 있음 — 임의 상대 지정 불가
- MVP 범위: 이벤트당 **단일 FIFO 큐** (티어별 큐·부분체결은 post-MVP)

효과:

1. 사이드페이먼트를 가능하게 하는 **프라이빗 협상 채널 자체를 제거**
2. 반환 재고에 대한 봇 새로고침 레이스 컨디션 해결
3. 공개적이고 유동적인 재판매 시장 억제 → 대량화·자동화 스캘핑의 경제성 제거 (상한가 이하 판매만 가능하므로 큐를 봇으로 선점해도 재판매 차익이 0 이하)

시맨틱 정정 (v3 "환불" 표현 수정): 반납 경로는 보장된 환불(guaranteed refund)이 아니라 ****상한가 재판매 대기 (capped resale)****다. 큐가 비어 있으면 판매자는 매수자가 나타날 때까지 대기한다. 주최자 선택 옵션으로 환불 풀 (organizer-backed refund pool)을 둘 수 있으나 MVP 범위 외 — 발표·UI에서 용어를 정확히 사용.

5.2 지정 양도 (Transfer Offer PDA) — 양도 횟수 제한 포함 (MVP 승격)

- 원가 고정, 지정 수신자만 claim 가능
- 티켓당 지정 양도 **1회 한정** (**transfer_count: u8**, ticket state에 기록)
- 쿨다운: 구매 후 N시간 이내 양도 불가 (파라미터화)

v3에서 "향후 완화 방향(미구현)"이었던 이 두 장치를 MVP로 승격하는 이유는 §7.1의 복합 공격을 코드 수준에서 차단하기 위함이다. 구현 비용은 카운터 1개 + 타임스탬프 비교 수준으로 낮다.

6. Rejected Alternatives (설계 판단 근거)

대안	기각 이유
Non-Transferable Extension	영구 잠금 → 반납·양도 경로와 양립 불가
Transfer Fee Extension	전송 "수량" 기준 수수료라 SOL/USDC 분배 불가
Transfer Hook (가격 강제용)	결제 금액을 관찰할 수 없음 → 가격 상한 강제가 구조적으로 불가능 (Freeze/Thaw 채택의 결정적 근거)
Metaplex Core (v4 추가)	token account가 없는 단일 Asset 모델 → Default Account State 적용 불가. FreezeDelegate 플러그인으로 유사 구현은 가능하나 SPL 생태계(ATA, wallet-adapter 표준 흐름)와의 정합성에서 Token-2022가 우위
Waitlist	Bid queue로 대체 (프라이빗 채널 제거 효과가 더 큼)
x402 / AI 에이전트 결제	문제정의("결제 트리거 방식")와 축이 다름 — 재판매 정책 강제와 무관
봇 대량구매(매크로) 방지	지갑 익명성 때문에 온체인에서 정상 구매와 구분 불가. 구매 단계 문제로 스코프(유통·재판매 단계)와 다름 — 의도적 제외. 단, 봇 구매가 재판매 단계 우회와 결합하는 복합 경로는 §7.1에서 별도 방어

7. Known Limitations — 정직한 경계 선언

7.1 복합 공격: 봇 선점 + 지정 양도 + 오프체인 사이드페이먼트

공격 시나리오: 봇으로 1차 판매·큐를 선점 → 오프체인에서 매수자와 웃돈 합의 → 지정 양도(원가)로 전달 + 사이드페이먼트 수령.

방어 (v4에서 MVP 승격):

- 지정 양도 **1회 제한** → 티켓 1장 = 최대 1건의 오프체인 협상. 재양도 불가이므로 중개상(reseller chain)이 성립하지 않음
- 쿨다운 → 즉시 회전 불가, 자금 회전을 붕괴
- 결과: 1,000장 스캘핑 = 1,000번의 개별 프라이빗 협상 + 1,000개 지갑의 자금 잠김. **규모의 경제가 성립하지 않음**

7.2 오프체인 사이드페이먼트 자체

지정 양도 경로는 원가 고정이지만, 당사자끼리 온체인 외부에서 추가 금액을 주고받는 것은 막을 수 없다.

왜 그래도 의미가 있는가:

- 법적 강제(뇌물수수 금지, 탈세 방지)도 동일한 한계를 가진다 — 목적은 "100% 물리적 차단"이 아니라 **위반 비용·마찰을 대량화 불가능한 수준까지 높이는 것**

- 실제 압표 문제의 본체는 봇 대량구매 후 공개 리셀 마켓(StubHub 등)에서의 **유동적 재판매** — 이 시스템은 정확히 이 공개 유동성 시장을 제거한다
- Bid queue 경로는 프라이빗 협상 채널이 애초에 없어 이 한계에서 자유롭다. 지정 양도는 "소매(친구 간) 수준 예외 경로"로 계층화되며, 1회 제한이 이 계층 구분을 코드로 강제한다

발표 프레이밍:

"이 시스템은 사이드페이먼트를 통한 개별 우회를 100% 막지는 못합니다. 법 집행도 마찬가지입니다. 이 시스템이 막는 것은 대량화·자동화된 공개 리셀 마켓 — 그게 실제 압표 문제의 본체입니다. 그리고 남은 개별 우회 경로에는 양도 1회 제한으로 규모의 경제를 제거했습니다."

7.3 기타 의존성·경계

항목	내용	입장
USDC 중앙화	Circle이 계정 동결 가능	인지된 트레이드오프. 법적 face value 매핑의 이점이 우위
KRW 환산	법적 "구입가"가 원화 해석일 경우 USDC/KRW 변동으로 경계 사례 발생 가능	프로토콜은 동일 통화 내 비율로 강제. 환산 시점 문제는 법 해석 영역
Registry 오라클	법률 → 파라미터 매핑은 사람이 수행	§4.2 신뢰 경계에 명시
관할권 자가 신고	물리적 위치 검증 불가	§4.2, 주최자 법적 책임

8. Development Sequence (D-14, 우선순위 재배치)

순위	항목	성격
①	이벤트 생성 + 티켓 민팅(Token-2022, DefaultAccountState=Frozen) + 구매 플로우	필수 — thesis 기반
②	<code>execute_resale</code> 원자적 재판매 (thaw→검증→결제→전송→freeze)	필수 — thesis 증명의 핵심
③	Jurisdiction Registry PDA + <code>more_restrictive()</code>	필수 — 데모 임팩트: "법 개정 tx 하나로 기존 이벤트 상한이 즉시 변경" 라이브 시연
④	지정 양도 (1회 제한 + 쿨다운 포함)	높음 — §7.1 방어를 코드로 입증
⑤	Bid queue (단일 FIFO)	축소 가능 — 시간 부족 시 슬라이드 설명으로 대체해도 thesis 성립
⑥	Check-in (상태 전이)	낮음 — 반나절 작업, 마지막

핵심 판단: ②까지 돌아가면 "Transfer Hook은 가격을 볼 수 없지만 우리는 본다"가 증명된다. ⑥는 데모 성립의 필요조건이 아님.

9. Tech Stack

- **온체인:** Rust, Anchor framework, Token-2022 (DefaultAccountState · MetadataPointer · TokenMetadata extensions)
- **프론트:** React, wallet-adapter, Anchor IDL 자동생성 TypeScript SDK
- **결제:** USDC (SPL)

(v3 대비: Metaplex Core 제거 — §2.1, §6 참조)